Zestaw nr 9

2025.12.4, Marcin Zagórski

Zadanie 1 (7 pkt). Wybrane operacje na macierzach, Determinant, Trace, Transpose, Inverse, CharacteristicPolynomial, Eigensystem

Zdefiniuj macierz $\mathbf{M}$:

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Wykonaj następujące operacje:

1) wyznacznik, $\det \mathbf{M}$
2) ślad, $\mathrm{Tr}\, \mathbf{M}$
3) macierz transponowana, $\mathbf{M}^{\mathrm{T}}$
4) mnożenie macierzowe, $\mathbf{M} \cdot \mathbf{M}$
5) iloczyn po współrzędnych, $\mathbf{M} \odot \mathbf{M}$
6) macierz odwrotna, $\mathbf{M}^{-1}$
7) zweryfikuj: $\mathbf{M} \cdot \mathbf{M}^{-1} = \mathbf{I}$
8) wielomian charakterystyczny, $\det(\mathbf{M} - \lambda\, \mathbf{I})$
9) zweryfikuj: $\det(\mathbf{M} - \lambda\, \mathbf{I}) = \lambda^2 - \lambda\, \mathrm{Tr}\, \mathbf{M} + \det \mathbf{M}$
10) znajdź wartości własne (λ_1, λ_2) i odpowiadające im wektory własne $(\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2})$

Następnie zweryfikuj, że (λ_1, λ_2) odpowiadają wartościom własnym $\boldsymbol{\lambda_\pm} = \frac{\mathbf{Tr\, M} \pm \sqrt{(\mathbf{Tr\, M})^2 - 4 \det \mathbf{M}}}{2}$, które są miejscami zerowymi wielomianu charakterystycznego.

Dalej, utwórz macierz $\mathbf{B} = (\boldsymbol{v_1}, \boldsymbol{v_2})$, której kolumnami są odpowiednie wektory własne. Uważaj na konwencje w *Mathematica*®, może być konieczne użycie **Transpose**.

Zweryfikuj,

$$\mathbf{B^{-1}} \cdot \mathbf{M} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

(Dla chętnych, +2 pkt) Znając $\mathbf{B}$ oraz wartości własne (λ_1, λ_2) oblicz $\boldsymbol{k}$-tą potęgę macierzy $\mathbf{M}$. Porównaj z wynikiem funkcji $\mathbf{MatrixPower}[\mathbf{M}, \boldsymbol{k}]$.

| Do weryfikacji prawdziwości wyrażeń pomocna jest funkcja FullSimplify.

Zadanie 2 (7 pkt). Macierz przejścia dla łańcucha Markowa, DiscreteMarkovProcess, Graph, EdgeLabels, Transpose, Eigensystem

Rozważmy układ fizyczny, np. cząstkę przeskakującą między trzema komorami detektora, który może znajdować się w jednym z trzech stanów: $\{1, 2, 3\}$. Dynamikę układu opisuje macierz przejścia $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{10} & \frac{9}{10} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

W celu zbadania własności łańcucha Markowa wykonaj następujące polecenia:

1) Sprawdź, czy macierz $\mathbf{P}$ jest poprawną macierzą stochastyczną. Co to oznacza? Jaka powinna być suma prawdopodobieństw w każdym wierszu?
2) Jaka jest interpretacja kolumn oraz sumy elementów w kolumnach macierzy $\mathbf{P}$.

3) Przedstaw macierz $\mathbf{P}$ jako graf, na którym wierzchołki odpowiadają stanom, a krawędzie są opisane wartościami prawdopodobieństw przejść. Najpierw zdefiniuj łańcuch Markowa korzystając z DiscreteMarkovProcess, a następnie skorzystaj z $Graph$ oraz $EdgeLabels$. Alternatywnie można skorzystać z WeightedAdjacencyGraph dla macierzy $\mathbf{P}$.

4) Oblicz $\mathbf{P^2}$, $\mathbf{P^5}$ oraz $\mathbf{P^{100}}$. Jaka jest fizyczna interpretacja elementu (i, j) macierzy $\mathbf{P^n}$?

5) Oblicz granicę $\lim_{n\to\infty} \mathbf{P^n}$.

6) Znajdź analitycznie rozkład stacjonarny $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$, rozwiązując układ równań $\pi \cdot \mathbf{P} = \pi$ przy warunku normalizacji $\sum \pi_i = 1$.

7) Rozwiąż problem z 6) znajdując odpowiednie wartości własne i wektory własne macierzy $\mathbf{P}$. Użyj Eigensystem. Zwróć uwagę na to, czy *Mathematica*® liczy wektory prawostronne czy lewostronne. W razie konieczności użyj macierzy transponowanej $\mathbf{P}^{\mathrm{T}}$. Zidentyfikuj, który wektor własny odpowiada rozkładowi stacjonarnemu i dlaczego.

8) Porównaj wyniki z 5), 6) oraz 7).

| **Łańcuch Markowa** to ciąg zdarzeń X_1, X_2, … (zmiennych losowych), w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku zdarzenia poprzedniego. Kluczowym elementem opisu takiego systemu jest **macierz przejścia $\boldsymbol{P}$**, gdzie element p_{ij} oznacza prawdopodobieństwo przejścia ze stanu i do stanu j w jednym kroku czasowym. Formalnie, $p_{ij} = P(X_{n+1} = j \,|X_n = i)$, gdzie dziedziną zmiennych losowych jest **przestrzeń stanów**, a realizacje X_n to stany w czasie n.

Zadanie 3 (6 pkt). Teoria macierzy losowych a poziomy energetyczne Hamiltonianu, RandomVariate, NormalDistribution, Diagonal, Eigenvalues

W mechanice kwantowej Hamiltonian $\widehat{H}$ jest operatorem energii całkowitej układu. Rozwiązanie zagadnienia własnego, czyli równania Schrödingera niezależnego od czasu:

$$\widehat{H}\,|\psi_n\rangle = E_n\,|\psi_n\rangle$$

pozwala nam znaleźć wartości własne E_n czyli **dozwolone poziomy energetyczne**, w jakich może znaleźć się układ. Z kolei kwadrat modułu k-tej składowej wektora $|\langle k|\psi_n\rangle|^2$ mówi o prawdopodobieństwie znalezienia układu w stanie bazowym $|k\rangle$.

W latach 50. Eugene Wigner zaproponował modelowanie poziomów energetycznych ciężkich jąder atomowych za pomocą wartości własnych dużych macierzy losowych. Dla macierzy symetrycznych, których elementy są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym, gęstość rozkładu wartości własnych $\rho(E)$ w granicy dużego wymiaru macierzy $N \to \infty$ dąży do tzw. „półkola Wignera”:

$$\rho(E) = \frac{2}{\pi R^2}\sqrt{R^2 - E^2}$$

gdzie $R^2 = 4N\sigma^2$, σ^2 to wariancja elementów macierzy, a E to wartości własne (poziomy energetyczne). Rozkład ten jest niezerowy tylko w przedziale $[-R, R]$.

Sprawdź przewidywania Wignera. W tym celu:

1) Wygeneruj dużą macierz losową $\mathbf{H}$ o wymiarach $N \times N$ dla $N = 2000$, której elementy są liczbami rzeczywistymi wylosowanymi z rozkładu normalnego $\mathrm{N}(0,1)$. Użyj RandomVariate oraz NormalDistribution.

2) Sprawdź odchylenie standardowe elementów macierzy $\mathbf{H}$.

3) Zsymetryzuj macierz $\mathbf{H}$ by uzyskać hamiltonian $\mathbf{H_{sym}} = \frac{\mathbf{H}+\mathbf{H}^{\mathrm{T}}}{2}$.

4) Sprawdź odchylenie standardowe wszystkich elementów macierzy $\mathbf{H_{sym}}$ oraz tylko elementów diagonalnych $\mathbf{H_{sym}}$. Jak tłumaczysz ten wynik?

5) Oblicz numerycznie wszystkie wartości własne otrzymanej macierzy $\mathbf{H_{sym}}$.

6) Stwórz unormowany histogram wartości własnych, tak by przedstawiał funkcję gęstości prawdopodobieństwa. Użyj "PDF" jako opcji w Histogram.

7) Na wykresie z 6) nanieś zależność teoretyczną opisującą półkole Wignera z odpowiednio dobranymi parametrami σ oraz N.

8) (Dla chętnych, +2 pkt) Powtórz punkty od 1) do 7), ale tym razem wygeneruj macierz z elementami z rozkładu jednostajnego na przedziale $[-1, 1]$. Użyj UniformDistribution. Czy kształt histogramu nadal przypomina półkole?

Zadanie 4 (0 pkt). Powtórka do sprawdzianu

Przypomnimy sobie podstawowe funkcje wprowadzone w zestawach od 1. do 9., a następnie omówimy jak uniknąć błędów często pojawiających się w trakcie rozwiązywania zadań z użyciem *Mathematica*®.